# Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика»

## 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
|---|---|
| **Наименование дисциплины** | Дискретная математика |
| **Направление подготовки** | Программирование (бакалавриат) |
| **Уровень** | Бакалавриат |
| **Курс, семестр** | 1 курс, семестры 1–2 |
| **Форма обучения** | Очная |
| **Объём** | 144 академических часа (72 за семестр), 4 зачётные единицы (2 ЗЕ за семестр) |
| **Продолжительность** | 2 семестра; 16 лекций, 4 контрольные работы, 2 теормина, экзамен в каждом семестре |
| **Текущий контроль** | Домашние задания и контрольные работы ($4 \times 10$), теормины ($2 \times 10$), работа на практиках (10), посещение лекций (10); за модуль засчитывается меньшее из баллов за домашнее задание и контрольную работу |
| **Промежуточная аттестация** | Экзамен в конце каждого семестра |

## 2. Цель и задачи освоения дисциплины

**Цель.** Сформировать математический фундамент программиста.

Дисциплина даёт язык, на котором описаны алгоритмы, базы данных, криптография, компиляторы, формальная верификация и пределы вычислимого. **Предмет** — дискретные объекты: множества, отношения, функции, графы, автоматы, доказательства.

**Задачи:**

- научить строгому математическому рассуждению и построению доказательств;
- научить переводить прикладную задачу в формальную модель и интерпретировать результат;
- сформировать понимание устройства вычислений и границ вычислимого;
- связать каждую абстракцию с реальной компьютерной системой: SQL, цифровые схемы, регулярные выражения и лексеры, маршрутизация, криптография;
- заложить основу для дисциплин алгоритмического и теоретического цикла.

## 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла.

**Входные требования.** Школьная математика и готовность к строгому рассуждению. Специальной подготовки не требуется. Математическая зрелость наращивается постепенно и не является входным условием.

Дисциплина обеспечивает дальнейшее изучение алгоритмов и структур данных, теории вычислений, компиляторов, баз данных, криптографии, формальной верификации и машинного обучения.

## 4. Планируемые результаты освоения

По итогам дисциплины студент:

- **знает** базовые понятия и конструкции дискретной математики: множества, отношения, функции, графы, автоматы, доказательства, вычислимость, сложность;
- **умеет** строить доказательства, формализовать задачу и переводить результат обратно на прикладной язык;
- **умеет** выбирать и применять соответствующий математический аппарат к конкретной задаче;
- **владеет** навыком оценивать принципиальную разрешимость и трудоёмкость задачи;
- **владеет** навыком связывать абстракцию с конкретной компьютерной системой.

## 5. Структура дисциплины

Дисциплина изучается в два семестра. Порядок изложения соответствует переходу от базовых объектов к вычислительным моделям. Формально семестр состоит из двух модулей университетской сетки. Внутри дисциплины материал сгруппирован в четыре тематических модуля — по одному на домашнюю работу с контрольной.

### 5.1 Семестр 1. Язык и объекты

Логика представлена двумя частями: первоначальный инструментарий (высказывания, таблицы, кванторы, методы доказательств) — во введении модуля «Множества и бинарные отношения», и системы вывода с логикой первого порядка — в модуле «Формальная логика». Комбинаторика и производящие функции перенесены в семестр 2 (модуль «Комбинаторика и производящие функции»).

**Модули:**

- Множества и бинарные отношения (лекции 1–8);
- Формальная логика;
- Булева алгебра и схемы;
- Теория кодирования.

### 5.2 Семестр 2. Вычисления

**Разделы.** Графы; конечные автоматы и регулярные языки; машина Тьюринга и разрешимость; комбинаторика и производящие функции.

**Модули:**

- Графы;
- Конечные автоматы и регулярные языки;
- Машина Тьюринга и разрешимость;
- Комбинаторика и производящие функции.

## 6. Содержание дисциплины

Тематический план с детализацией до подпунктов — в `topics-s1.typ` и `topics-s2.typ`.

**6.1 Семестр 1**

| Модуль | Темы | Результат модуля | Контроль |
|---|---|---|---|
| Множества и бинарные отношения | Логический инструментарий; множества и операции; булеан; декартово произведение; бинарные отношения; свойства и замыкания; эквивалентность и разбиения; порядок и решётки; функции; счётность и несчётность (с кратким обзором ординалов) | Умение рассуждать строго, владеть базовыми объектами, моделировать связи между объектами и отображения | Контрольная работа 1; Контрольная работа 2 |
| Формальная логика | Логика высказываний; натуральная дедукция; правила вывода и пруфы в нотации Фитча; логика первого порядка; силлогизмы | Умение строить доказательства в формальной системе и переводить утверждения на язык логики | Теормин 1; Контрольная работа 3 |
| Булева алгебра и схемы | Булевы функции; ДНФ и КНФ; задача SAT; минимизация; полином Жегалкина; схемы (вентили, сумматоры, код Грея) | Умение представить булеву функцию в нормальной форме, построить схему и свести задачу к SAT | Контрольная работа 4 |
| Теория кодирования | Расстояние Хэмминга; код Хэмминга; линейные коды над GF(2); код Хаффмана; граница Шеннона; циклические коды; коды Рида–Соломона (обзор) | Умение строить и анализировать коды с исправлением ошибок | Теормин 2 |

Теормин 2 (неделя кодирования) охватывает модули «Булева алгебра и схемы» и «Теория кодирования».

**6.2 Семестр 2**

| Модуль | Темы | Результат модуля | Контроль |
|---|---|---|---|
| Графы | Основные определения; способы задания; пути и циклы; обходы; деревья; эйлеровы и гамильтоновы графы; двудольные графы и паросочетания; сетевые потоки; планарность; раскраска; кратчайшие пути | Умение моделировать связи графом и решать задачи путём стандартных алгоритмов | Контрольная работа 1 |
| Конечные автоматы и регулярные языки | ДКА; НКА; регулярные выражения; свойства регулярных языков; минимизация ДКА | Умение моделировать системы с конечным числом состояний и строить лексер | Контрольная работа 2; теормин 1 |
| Машина Тьюринга и разрешимость | Машина Тьюринга; тезис Чёрча–Тьюринга; универсальная машина; проблема остановки; сводимость; разрешимость; теорема Райса; диагональный аргумент | Умение оценивать принципиальную вычислимость задачи | Контрольная работа 3 |
| Комбинаторика и производящие функции | Правила счёта; принцип Дирихле; перестановки и сочетания; включение-исключение; рекурренции; числа Каталана, Стирлинга, Белла; производящие функции; лемма Бёрнсайда | Умение подсчитывать комбинаторные структуры и решать рекуррентные соотношения | Контрольная работа 4; теормин 2 |

**Темы для самостоятельного изучения.** Трансфинитное: ординалы, трансфинитная индукция и рекурсия, построение чисел; кардиналы и кардинальная арифметика; лемма Цорна, аксиома выбора, континуум-гипотеза. Базовая часть (глава m07) читается в семестре 1 на лекциях 7–8. Главы m22 и m29 лекциями не покрыты: они изучаются чтением, разбираются на практиках и в домашних заданиях и входят в теормин 2.

## 7. Продолжительность и контроль

### 7.1 Семестр 1

**Объём.** Аудиторная работа 48 ч: 16 лекций (24 ч), 10 практических занятий (15 ч), текущий контроль 9 ч (4 контрольные работы и 2 теормина). Самостоятельная работа 18 ч: чтение к лекциям и домашние задания. Поддержку даёт субботняя консультация (16 пар). Промежуточная аттестация — экзамен (6 ч). Каждая неделя — лекция, практическое занятие и дополнительная пара по субботам: в контрольные недели — контрольная или теормин для всего потока (практика той недели становится консультацией), в остальные — общая консультация обоих потоков, свободное посещение.

**Структура.** 16 недель, 16 лекций (по одной в неделю); контрольные работы и теормины проходят по субботам контрольных недель, для обоих потоков сразу.

| Модуль | Лекции и недели | Контроль |
|---|---|---|
| Множества и бинарные отношения | 2–9 · 7 сентября — 1 ноября | Контрольная работа 1 (5–11 октября); Контрольная работа 2 (2–8 ноября) |
| Формальная логика | 10–12 · 2–22 ноября | Теормин 1 (9–15 ноября); Контрольная работа 3 (23–29 ноября) |
| Булева алгебра и схемы | 13–15 · 23 ноября — 13 декабря | Контрольная работа 4 (14–20 декабря) |
| Теория кодирования | 16–17 · 14–27 декабря | Теормин 2 (21–27 декабря) |

### 7.2 Семестр 2

**Объём.** Аудиторная работа 48 ч: 16 лекций (24 ч), 10 практических занятий (15 ч), текущий контроль 9 ч (4 контрольные работы и 2 теормина). Самостоятельная работа 18 ч: чтение к лекциям и домашние задания. Поддержку даёт субботняя консультация (16 пар). Промежуточная аттестация — экзамен (6 ч).

**Структура.** 16 недель, 16 лекций (по одной в неделю), 4 модуля по 4 лекции; 4 контрольные работы, 2 теормина (по субботам контрольных недель); в конце семестра — экзамен. Семестр 2 — с 8 февраля по 30 мая. Первая лекция — 9–10 февраля, на двух потоках. Последние занятия — 25–26 мая.

| Модуль | Лекции и недели | Контроль |
|---|---|---|
| Графы | 1–4 · 8 февраля — 7 марта | Контрольная работа 1 (1–7 марта) |
| Конечные автоматы и регулярные языки | 5–8 · 8 марта — 4 апреля | Контрольная работа 2 (29 марта — 4 апреля); Теормин 1 (5–11 апреля) |
| Машина Тьюринга и разрешимость | 9–12 · 5 апреля — 2 мая | Контрольная работа 3 (19–25 апреля) |
| Комбинаторика и производящие функции | 13–16 · 3–30 мая | Контрольная работа 4 (17–23 мая); теормин 2 (24–30 мая) |

Итоговый контроль — экзамен в конце семестра.

## 8. Образовательные технологии

- **Лекции.** Со слайдами и разбором примеров. Каждая абстракция связывается с прикладным следствием, которое можно наблюдать в реальной системе.
- **Практические занятия.** Разбор задач и защита домашних заданий. Защита обязательна и проверяет понимание решения целиком.
- **Домашние задания.** 4 в каждом семестре, по модулям, с мягкими дедлайнами (примерно месяц после выдачи). Состоят из ключевых заданий двух типов — базовые и «челленджи», а также бонусных. Приносят баллы (до 10 за работу). Контрольная работа N подтверждает их — за модуль засчитывается меньшее из двух (см. 9.2). Домашняя работа 1 выполняется письменно от руки. В остальных работах электронное оформление — на усмотрение преподавателя практики. Использование инструментов искусственного интеллекта допускается при обязательном раскрытии факта использования.
- **Флеш-опросники.** Короткая проверка чтения в первые пять минут лекции (на лекции, не на практике): именной листочек, вопросы по предыдущей лекции и заданному чтению. Опросник фиксирует посещение: написавший считается пришедшим, опоздавший опросник не пишет. Ответ — на понимание, а не на воспроизведение. За каждый зачтённый опросник начисляется один балл (см. 9.3), отдельной оценки нет.
- **Контрольные работы.** На полтора часа, письменные, с любыми бумажными источниками (конспекты, книги, шпаргалки), без электроники. Баллов не приносят — подтверждают баллы за домашнюю работу (см. 9.2). Проводятся по субботам контрольных недель, всем курсом одновременно. Отдельных дней сдачи не предусмотрено. Пропуск по уважительной причине — работа пишется в ближайшее время под личным контролем преподавателя практики.
- **Теормины.** Устные: вопросы и термины по пройденному материалу плюс небольшое доказательство.

## 9. Текущий контроль и промежуточная аттестация

### 9.1 Структура баллов

Итоговая оценка за семестр — 100 баллов.

| Компонент | Баллы |
|---|---|
| Экзамен | 20 |
| Домашние задания и контрольные работы | 40 ($4 \times 10$) |
| Теормины | 20 ($2 \times 10$) |
| Работа на практиках | 10 |
| Посещение лекций | 10 |
| **Итого** | **100** |

Практическая часть — всё, кроме экзамена, — оценивается максимум в 80 баллов. Оценка за экзамен выставляется в диапазоне 12–20 баллов. При неудовлетворительной сдаче — 0. Экзамен не обязателен, но рекомендуется. Без экзамена итог ограничен 80 баллами. Потери на экзамене ничем не компенсируются.

**Перевод итоговых баллов в оценку.**

| Итог | Оценка |
|---|---|
| 90–100 | 5 («отлично») |
| 74–89 | 4 («хорошо») |
| 60–73 | 3 («удовлетворительно») |
| 0–59 | долг (см. 9.5) |

Допуск к экзамену — не менее 48 баллов по практической части (см. 9.6).

**9.2 Домашние задания и контрольные работы**

Домашняя работа приносит баллы: около десяти заданий, каждое оценивается в один балл, сумма сданного приводится к десятибалльной шкале. Контрольная работа с тем же номером подтверждает наработанное: итог за модуль — минимум из баллов за домашнюю работу и письменного результата контрольной. Задания делятся на базовые, «челленджи» и бонусные. Базовые обязательны. «Челленджи» можно пропускать. Бонусные в зачёт десяти баллов не входят.

- Пропуск базовых заданий ограничивает баллы за домашнюю работу половиной (5).
- Досдача после дедлайна — тоже не выше пяти.
- Сданные «челленджи» добавляют баллы к домашней работе. Потолок «не выше пяти» применяется к итоговой сумме работы.
- Контрольную работу нужно написать в любом случае: неподтверждённая домашняя работа баллов не приносит. Дедлайн — примерно месяц после выдачи, к концу модуля. Ориентиры осени — 11 октября, 1 ноября, 29 ноября и 20 декабря, весны — 7 марта, 4 апреля, 2 мая и 30 мая (предварительно). Контрольная работа к дедлайну не привязана. Домашняя работа — подготовка к контрольной, поэтому сдавать её стоит до контрольной.

Бонусные задания не входят в зачёт десяти баллов. За них преподаватель может дать дополнительные баллы (см. 9.4).

**9.3 Работа на практиках и посещение лекций**

**Работа на практиках (10 баллов).** По одному баллу за каждое из десяти практических занятий. Балл приносит любая работа на паре: задача у доски, участие в разборе, вопрос, помощь другим студентам, предложенная задача, презентация проекта. Балл начисляется лояльно — достаточно прийти и работать на паре. Что именно засчитывать — решает преподаватель практики, отсутствие на занятии — ноль.

**Посещение лекций (10 баллов).** Посещение фиксируется флеш-опросниками (см. 8): каждый зачтённый опросник — один балл, от 0 до 10. Опоздание или незачёт опросника — балл не начисляется.

**9.4 Дополнительные баллы**

Дополнительные баллы могут начисляться за бонусные задания в домашних работах, дополнительную активность и помощь в подготовке курса — по решению преподавателя. Выставляются до экзамена. Они компенсируют любые потерянные баллы за практическую часть — без привязки к конкретной работе — и не превышают 80 баллов по ней. Потери на экзамене дополнительными баллами не компенсируются.

### 9.5 Сдача работ

Все работы должны быть зачтены: за модуль начислено не меньше четырёх баллов (меньшее из домашней работы и контрольной), теормин сдан не меньше чем на четыре. Написанная, но незачтённая работа пересдаётся на общих правилах.

Контрольные работы и теормины пересдаются только при результате ниже половины (5 баллов). Любая пересдача приносит не больше порогового балла. Пропуск по уважительной причине — работа пишется в ближайшее время, результат — на общих основаниях. Пропущенная без уважительной причины работа закрывается только через пересдачу — на консультации, когда она объявлена, или в сессию. Порядок объявляется отдельно.

Если итог за семестр ниже 60 баллов, работа не зачтена: студент получает долг и на пересдаче в частном порядке пересдаёт все незачтённые работы, сдаёт экзамен и получает итог ровно 60 баллов (оценка «удовлетворительно»).

### 9.6 Допуск к экзамену

К экзамену допускается студент, у которого зачтены все работы и практическая часть не ниже 48 баллов.

### 9.7 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация — экзамен. Экзамен — комплексная процедура одного дня из трёх частей: письменные билеты (конспектный ответ на два билета из трёх предложенных), три практические задачи в духе домашних и контрольных работ, три устных вопроса в формате теормина (около двадцати минут). Письменная часть может оформляться электронно. Разрешены любые материалы, кроме инструментов искусственного интеллекта. Списывание запрещено. Неудовлетворительный результат любого этапа — 0 за экзамен. Оценка за экзамен — от 12 до 20 баллов. При неудовлетворительной сдаче — 0. Экзамен не обязателен, но рекомендуется: без него итог ограничен 80 баллами практической части. Экзамен проверяет освоение всего материала семестра.

## 10. Методические указания

**Изложение материала.** Основной приём — от примера к определению. Концепт вводится через конкретную задачу, затем даётся формальное определение, после чего материал возвращается к примеру и связывается с уже изученным.

**Опора на ранее изученное.** Каждый раздел опирается на предыдущие понятия. Логика — сквозной инструмент курса: первоначальный инструментарий (высказывания, кванторы, методы доказательств) даётся в начале и используется во всех последующих модулях. Системы вывода и логика первого порядка выделены в отдельный модуль.

**Глубина изучения.** Комбинаторика и производящие функции изучаются в полном объёме: правила счёта, включение-исключение, рекурренции, числа Каталана, Стирлинга и Белла, обыкновенные и экспоненциальные производящие функции, их связь с регулярными языками.

**Самостоятельная работа.** После каждой лекции задаётся обязательная глава для чтения; остальные главы — по желанию. Контрольные работы, теормины и экзамен проверяют освоение материала по мере его изучения, а не только в конце семестра.

## 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основной материал курса — конспект лекций, покрывающий главы книги: m01–m11, m13, m14, m18, m21, m23, m25, m26. Трансфинитные темы теормина 2 (ординалы, кардинальная арифметика, аксиома выбора) изучаются самостоятельно — сверх главы m07 по главам m22

и m29. Остальные главы (m12, m15–m17, m19–m20, m24, m27–m28, m30–m36) — материал для самостоятельного изучения.

**Состав:**

- конспект лекций по всем темам;
- слайды лекций;
- комплекты домашних заданий с образцами и критериями;
- набор задач для контроля (банк задач);
- инструменты для самостоятельного решения и проверки.

## 12. Материально-техническое обеспечение

- **Лекции.** Аудитория с проектором; материалы — в виде PDF.
- **Практические занятия.** Аудитория с доской для работы в группах.
- **Контрольные работы и экзамен.** Письменно, в аудитории.
- **Учебные материалы.** Книга, конспекты и домашние задания распространяются в PDF. Работа с ними не требует специального программного обеспечения.
- **Исходники.** Исходные файлы материалов доступны в репозитории курса по желанию.